

10. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Enerji · Açık uçlu · FİZ.10.2.1 – FİZ.10.2.5 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

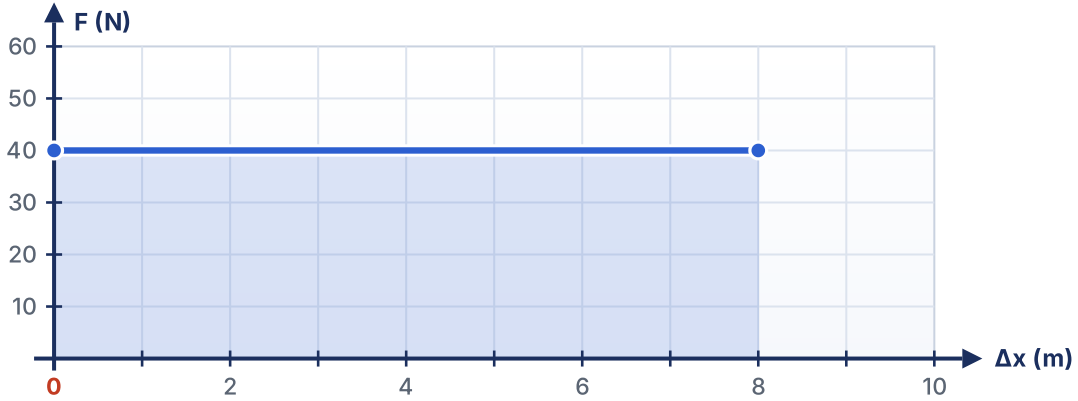
Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil verilen sorularda şekildeki değerleri kullanınız. Her yanıtta yaptığınız işlemi, sonucun birimini ve seçiminizin gerekçesini gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir. Gerekli görülen yerlerde $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

Soru 1

FİZ.10.2.1

14 puan

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir tahıl deposunda, çuval yüklü el arabası düz zemin üzerinde hareket yönünde itilerek taşınmaktadır. İtme kuvvetinin yer değiştirmeye göre değişimi Ş.1'de verilmiştir. **a)** Grafikte taranan bölgenin alanını hesaplayarak itme kuvvetinin yaptığı işi birimiyle bulunuz. **b)** Kullandığınız iki kenarın hangi büyüklüklere karşılık geldiğini yazınız. **c)** Aynı el arabası aynı kuvvetle yalnız 4 m taşınırsaydı yapılan iş ne olurdu? Bu değeri **a)** şıkkında bulduğunuzla karşılaştırınız ve aradaki ilişkiyi, taranan bölgenin hangi iki kenarının çarpıldığını yazarak gerekçelendiriniz.



Bir bölme yatayda 1 m, düşeyde 10 N değerindedir; taralı bölge çizginin altında kalan bölgedir.

Ş.1 · El arabasına uygulanan itme kuvvetinin yer değiştirmeye göre değişimi.

Soru 2

FİZ.10.2.2

14 puan

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir tarım makineleri servisinde iki yağ pompası denenmiş ve her pompanın bir denemede yaptığı iş ile bu işi tamamlama süresi Ş.2'deki çizelgeye geçirilmiştir. **a)** İki pompanın ortalama gücünü işlemiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Hangi pompanın daha güçlü olduğunu yazınız. **c)** Bir teknisyen "iki pompa aynı işi yaptığına göre güçleri de aynıdır" diyor. Bu cümleyi çizelgedeki iş ve süre sütunlarına bakarak değerlendiriniz ve gücü değiştiren sütunun hangisi olduğunu gerekçesiyle belirtiniz.

İki yağ pompasının deneme kaydı

pompa	yapılan iş W (J)	geçen süre t (s)
K	7200	60
L	7200	40

Her satır bir pompanın tek bir denemesine aittir.

Ş.2 · İki yağ pompasının deneme kaydı çizelgesi.

Soru 3

FİZ.10.2.3

14 puan

Mardin'in Derik ilçesindeki bir zeytinlikte, şarj edilebilir bataryayla çalışan zeytin silkeleme makinesi kullanılmaktadır. Makine çalışırken gövdesi ısınmakta ve bir uğultu duyulmaktadır. Bu makinenin enerji zinciri Ş.3'te dört kutu hâlinde boş bırakılmıştır. **a)** Kelime havuzundaki dört öğeyi kutulara doğru sırayla yerleştiriniz. **b)** Isı ve sesin zincirin hangi halkasında ortaya çıktığını, makinedeki hangi parçayı örnek göstererek belirtiniz. **c)** Bir öğrenci "Isıya ve sese giden pay yok olmuştur" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi enerjinin nereye aktarıldığını yazarak gerekçelendiriniz.

Zeytin silkeleme makinesinin enerji zinciri



Kutular boştur; her kutuya havuzdaki öğelerden yalnız biri yazılır.

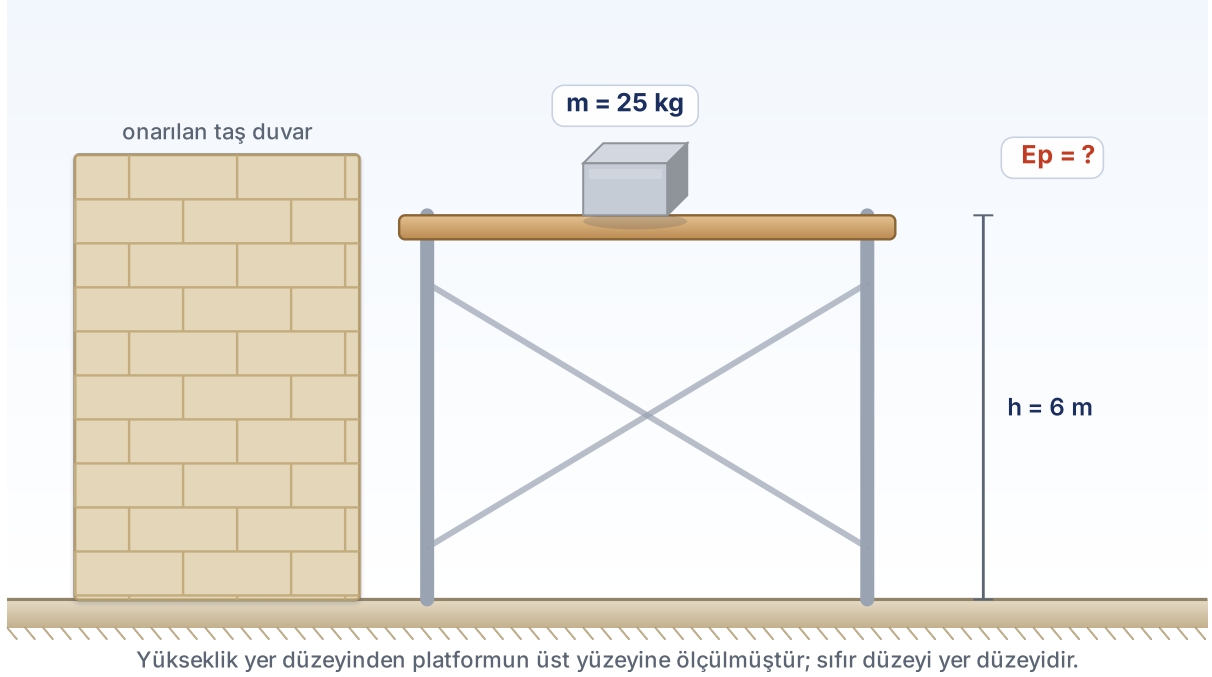
Ş.3 · Zeytin silkeleme makinesinin boş bırakılmış enerji zinciri ve kelime havuzu.

Soru 4

FİZ.10.2.4

14 puan

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir taş konağın restorasyonunda, kütlesi 25 kg olan yontma taş bloğu makarayla yukarı çekilmiş ve Ş.4'teki gibi iskele platformunda hareketsiz durmaktadır. Yer düzeyi sıfır düzeyi olarak alınacaktır. **a)** Bloğun kütle çekim potansiyel enerjisini işlemiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Blok platformdan kayıp yere doğru düşerse bu enerjinin hangi enerji biçimine dönüşeceğini yazınız. **c)** İki öğrenciden biri "potansiyel enerji taşın içinde saklı duran bir kuvvettir", öteki "potansiyel enerji taşın yer düzeyine göre bulunduğu konumdan gelir" diyor. Hangisinin doğru olduğunu seçiniz ve seçiminizi kullandığınız bağıntıdaki hangi niceliğin konumu gösterdiğini belirterek gerekçelendiriniz.



Ş.4 · İskele platformunda duran taş bloğu ve yer düzeyinden ölçülen yüksekliği.

Soru 5

FİZ.10.2.4

15 puan

Mardin'in Midyat ilçesindeki bir okulun düz koşu pistinde iki eğitim arabası denenmiştir. K arabasının kütlesi 16 kg'dır ve 5 m/s süratle gitmektedir. L arabasının kütlesi 32 kg'dır ve 2,5 m/s süratle gitmektedir. **a)** İki arabanın kinetik enerjisini işlemiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Kinetik enerjisi büyük olan arabayı seçiniz. **c)** Bir öğrenci "L arabasının kütlesi K'nin iki katı olduğuna göre kinetik enerjisi de iki katıdır" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi, kullandığınız bağıntıda süratin karesinin bulunmasına dayandırarak iki hesaplama gösteriniz.

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bir okulun enerji panosunda Ş.5'teki dört kaynak kartı sergilenmektedir. Mardin'de yıllık güneşlenme süresi Türkiye ortalamasının üzerindedir. **a)** Dört kaynağı yenilenebilen ve yenilenemeyen olarak ikiye ayırınız. **b)** Yenilenemeyen gruptan seçtiğiniz bir kaynak için bir avantaj ve bir dezavantaj yazınız. **c)** Okulun çatısına kurulacak düzenek için bu dört kaynaktan hangisini seçeceğinizi yazınız ve seçiminizi metinde verilen güneşlenme bilgisine dayandırarak gerekçelendiriniz.

Okul enerji panosundaki kaynak kartları



Kartlarda yalnız kaynağın adı ve tanımı verilmiştir.

Ş.5 · Okul enerji panosundaki dört kaynak kartı.

Soru 7

FİZ.10.2.1 – FİZ.10.2.4

15 puan

Mardin'de bir okulun fizik panosuna dört bağıntı etiketi asılmıştır: **I.** $W = F \cdot \Delta x$, **II.** $E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, **III.** $E_p = m \cdot g \cdot h$, **IV.** $P = W \div t$. **a)** Her bağıntının hangi büyüklüğü verdiğini adlandırınız ve o büyüklüğün birimini yazınız. **b)** Bu dört büyüklükten hangilerinin joule, hangisinin watt ile ölçüldüğünü belirtiniz. **c)** Panoyu okuyan bir öğrenci “dördü de enerjiyle ilgili olduğuna göre dördünün birimi de joule'dür” diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi IV numaralı bağıntı üzerinde yaptığınız bir birim denetimiyle gösteriniz.
